

Feuille de TD n°23

Séries numériques

Généralités

Exercice 1. Séries numériques en vrac ★★★

Déterminer la nature de la série $\sum u_n$ dans chacun des cas suivants :

1. $u_n = \frac{e^n}{n^5 + 1}$
2. $u_n = \frac{\ln(n)}{n}$ (pour $n \geq 1$)
3. $u_n = ne^{-n}$
4. $u_n = \frac{n!}{n^n}$
5. $u_n = n \ln \left(1 + \frac{1}{n}\right)$ (pour $n \geq 1$)
6. $u_n = 1 - \cos \left(\frac{1}{n}\right)$ (pour $n \geq 1$)
7. $u_n = \frac{\sin(n)}{n^2}$ (pour $n \geq 1$)
8. $u_n = \ln \left(\frac{n^2 + n^4}{2n^4}\right)$ (pour $n \geq 1$)
9. $u_n = \sqrt{\frac{n+2}{n^3 - 5n + 1}}$ (pour n assez grand)
10. $u_n = \left(1 + \frac{1}{\sqrt{n}}\right)^n$ (pour $n \geq 1$)
11. $u_n = \frac{e^{\frac{1}{n}}}{n+1}$ (pour $n \geq 1$)
12. $u_n = \sin(n)$
13. $u_n = \ln \left(1 - \frac{1}{n^2}\right)$ (pour $n \geq 2$)
14. $u_n = \int_0^{\frac{\pi}{n}} \sqrt{\sin(x)} dx$
15. $u_n = n \sin \left(\frac{1}{n}\right)$ (pour $n \geq 1$)
16. $u_n = \frac{3^n + n^4}{5^n - 2^n}$ (pour $n \geq 1$)
17. $u_n = \frac{n^2}{n!}$
18. $u_n = \ln \left(\frac{\sqrt{n+1} - \sqrt{n}}{2n}\right)$ (pour $n \geq 1$)

Exercice 2. ★★★

Soit $(u_n)_{n \geq 2}$ la suite définie par

$$u_n = \frac{1}{\sqrt{n-1}} - \frac{2}{\sqrt{n}} + \frac{1}{n+1}.$$

Montrer que la série $\sum_{n \geq 2} u_n$ converge et calculer sa somme.

Exercice 3. ★★★

Déterminer la nature de la série $\sum_{n \geq 1} u_n$ où $(u_n)_{n \in \mathbb{N}^*}$ est la suite définie par $u_n = \begin{cases} \frac{1}{n} & \text{si } n \text{ est un carré} \\ \frac{1}{n^2} & \text{sinon} \end{cases}$.

Exercice 4. ★★★

Soit f une fonction continue sur $[0; 1]$. Montrer que la série $\sum_{n \geq 1} \left(\frac{1}{n} \int_0^1 t^n f(t) dt\right)$ est convergente.

Exercice 5. Suite définie par récurrence ★★★

Soit $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ la suite définie par $\begin{cases} u_0 \in \mathbb{R} \\ u_{n+1} = u_n + \frac{1}{n} \end{cases}$. Déterminer la limite de la suite (u_n) .

Exercice 6. ★★★

Soit un entier $n \geq 2$, on considère la fonction f_n définie par $f_n(x) = x^n - nx + 1$.

1. Montrer que f_n admet un unique zéro dans $[0, 1]$. On le note u_n .
2. (a) Étudier le signe de la fonction $f_{n+1} - f_n$.
(b) En déduire que la suite (u_n) est décroissante.
(c) Montrer que la suite (u_n^n) tend vers 0.
3. Montrer que la série $\sum_{n \geq 2} u_n$ diverge.

Indication. On pourra trouver un équivalent simple de la suite (u_n) .

Exercice 7. ★★★

Soit $\sum u_n$ une série convergente à termes positifs. Déterminer la nature des séries suivantes :

$$(a) \sum u_n^2 \quad (b) \sum \frac{u_n}{1+u_n} \quad (c) \sum \frac{\sqrt{u_n}}{n}$$

Exercice 8. ★★★

Soit $\sum u_n$ et $\sum v_n$ deux séries convergentes à termes positifs.

1. Montrer que $\sum u_n^2$ converge.
2. (a) Montrer que pour tous $a, b \in \mathbb{R}$,

$$|ab| \leq \frac{1}{2}(a^2 + b^2).$$

(b) En déduire que la série $\sum u_n v_n$ converge.

(c) En déduire que pour tout $\lambda \in \mathbb{R}$,

$$\sum (\lambda u_n + v_n)^2$$

converge.

Exercice 9.

★★★

Soit $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ la suite définie par $u_1 = 1$ et pour tout $n \geq 1$,

$$u_{n+1} = u_n + \frac{1}{n^2 u_n}.$$

- Montrer que la suite (u_n) est bien définie et que pour tout $n \in \mathbb{N}^*$, $u_n \geq 1$.
- Pour tout $n \in \mathbb{N}^*$, on pose $v_n = u_{n+1} - u_n$.
 - Montrer que pour tout $n \in \mathbb{N}^*$, $0 \leq v_n \leq \frac{1}{n^2}$.
 - En déduire que la suite (u_n) converge.

3. Montrer que $u_n \underset{n \rightarrow +\infty}{\sim} v_n$. Quel commentaire pouvez-vous faire ?

Exercice 13. Séries géométriques dérivées

★★★

Soit $x \in]-1; 1[$. Montrer que les séries

$$\sum_{n \geq 0} (n+1)x^n \text{ et } \sum_{n \geq 1} \frac{(-1)^{n+1} x^n}{n}$$

convergent et calculer leur somme.

Exercice 14.

★★★

En utilisant le critère de comparaison série-intégrale, établir que

$$\sum_{k=2}^n \frac{1}{k \ln(k)} \underset{n \rightarrow +\infty}{\sim} \ln(\ln(n)).$$

Vers la spé...

Exercice 10. Changements de signe

★★★

Déterminer la nature des séries suivantes

- $\sum_{n \geq 1} \frac{(-1)^n}{n^2}$
- $\sum_{n \geq 1} \frac{(-1)^n}{n}$
- $\sum_{n \geq 0} \frac{(-1)^{n+1}}{n+2}$
- $\sum_{n \geq 1} \frac{\cos(\pi n)}{n}$
- $\sum_{n \geq 1} (-1)^n n$
- $\sum_{n \geq 1} (-1)^n$

Exercice 11.

★★★

Rappeler le $DL_2(0)$ de $t \mapsto \ln(1+t)$ puis déterminer la nature de la série

$$\sum_{n \geq 1} \ln \left(1 + \frac{(-1)^n}{n} \right).$$

Exercice 12. Une équivalence non concluante

★★★

Soit $(u_n)_{n \geq 2}$ et $(v_n)_{n \geq 2}$ les suites définies par

$$u_n = \frac{(-1)^n}{\sqrt{n}} \text{ et } v_n = \frac{(-1)^n}{\sqrt{n} + (-1)^n}.$$

- Justifier que la série $\sum_{n \geq 2} u_n$ converge.
- Rappeler le $DL_1(0)$ de $t \mapsto \frac{1}{1+t}$ puis montrer que $\sum_{n \geq 2} v_n$ diverge.